

โครงงาน

Object-oriented Programming

QuizApp Website (Full-stack Knowledge Quiz)

จัดทำโดย

6804062612153 นาย เมธาสิทธิ์ วิวัฒน์วรพงศ์

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์

วิชา 040613204 Object-Oriented Programming

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงงาน QuizApp Website (Full-stack Knowledge Quiz)

จัดทำโดย 6804062612153 นาย เมธาสิทธิ์ วิวัฒน์วรพงศ์

เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์

วิชา 040613204 Object-oriented Programming

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เกี่ยวกับโครงงาน ชื่อโปรเจค: QuizApp Website
นำเสนอโดย: นาย เมธาสิทธิ์ วิวัฒน์วรพงศ์
อาจารย์ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์
Source Code: https://github.com/s6804062612153/JavaWebSite-Project
WebSite App: https://quizapp-1612.onrender.com
Database: https://quizapp-1612.onrender.com/database.html

บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

โครงงานนี้จัดขึ้นเพื่อวัดผลความสามารถในการเรียนวิชา Object-Oriented Programming โดยการนำเรื่องที่เรียนมาสร้างเป็นชิ้นงานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) และยังช่วยให้ผู้จัดทำได้เรียนรู้อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์กสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบฟูลสแต็ก

ประเภทของโครงการ โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน Full-Stack (Web Application)

ประโยชน์

1. เพื่อให้สามารถประมวลผลคำนวณและประเมินผลแบบทดสอบความรู้ได้อย่างสะดวกสบายและแม่นยำ
2. เพื่อนำความรู้จากวิชา Database Systems, Web Development และ Object-Oriented Programming มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
3. เพื่อนำแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (OOP) เช่น Inheritance, Encapsulation, Polymorphism และ Composition มาออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของโครงการ ความต้องการของระบบ (Functional Requirements)

1. สามารถประมวลผลและทำแบบทดสอบตามหมวดหมู่และระดับความยากต่าง ๆ ได้ดังนี้:
2. หมวดหมู่ความรู้ทั่วไป (**General Knowledge**)
3. หมวดหมู่อนิเมะและเกม (**Anime & Gaming**)
4. ระดับความยาก: ง่าย (**Easy**), ปานกลาง (**Medium**), ยาก (**Hard**)
5. สามารถสุ่มเรียงลำดับข้อสอบและตัวเลือก (**Randomization**) เพื่อป้องกันการจำตำแหน่งคำตอบ
6. มีระบบประเมินผล ตรวจคะแนน คำนวณความแม่นยำ (**Accuracy$** และจัดเกรด (**S, A, B, C, D**) พร้อมแสดงเฉลยละเอียด

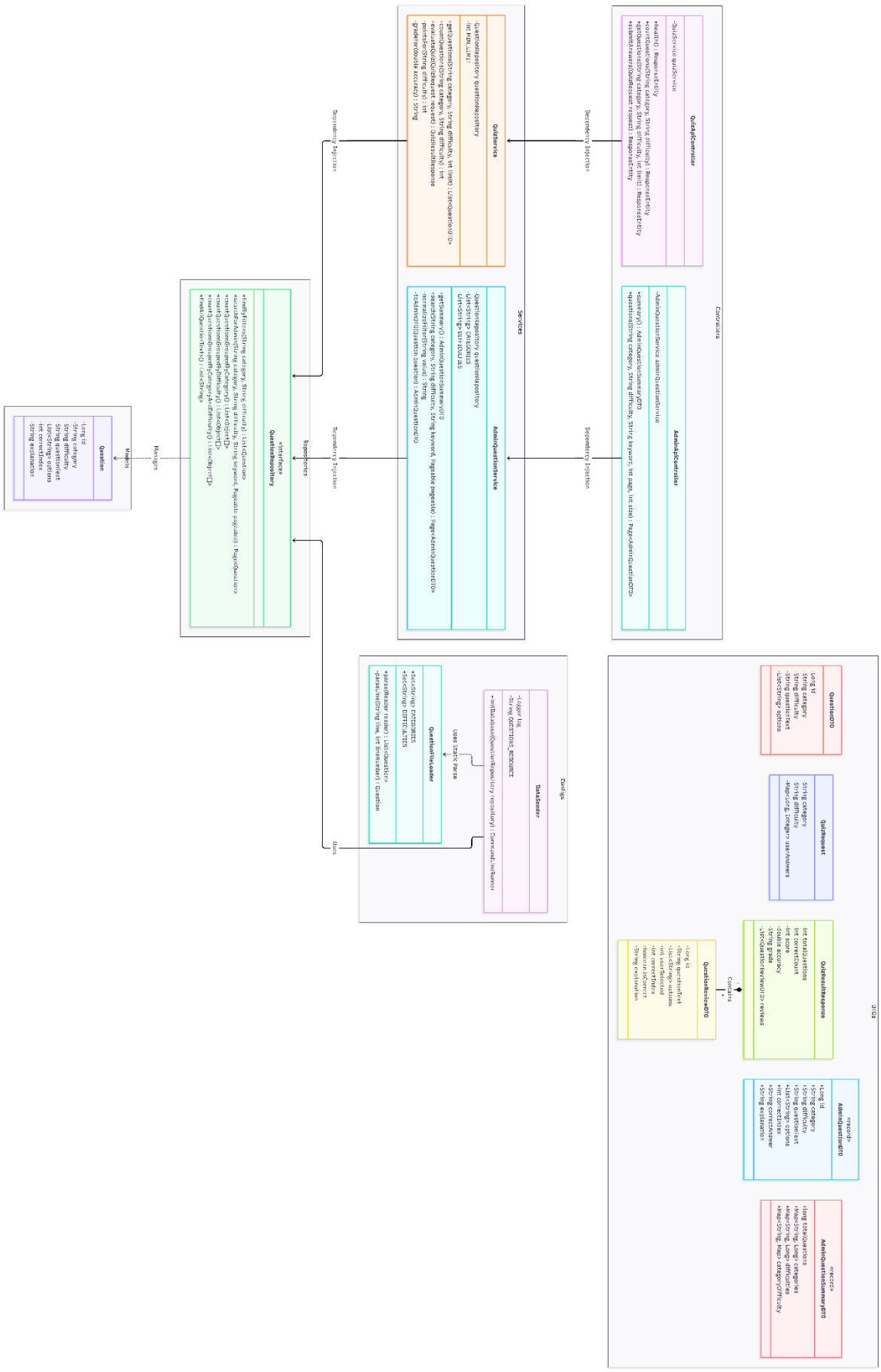
7. สามารถแสดงผลสถิติข้อสอบและประวัติการทำแบบทดสอบผ่านหน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ (**Admin Dashboard**)

8. มีระบบบันทึกสถานะการสอบชั่วคราวผ่าน **Session** ในกรณีที่มีการรีเฟรชหน้าจอ

ตารางเวลาการดำเนินโครงการ (Project Schedule)

งาน	**สัปดาห์ 1**	**สัปดาห์ 2**	**สัปดาห์ 3**	**สัปดาห์ 4**	**สัปดาห์ 5**
ออกแบบโครงสร้าง Class และ DTO (Backend)	x				
พัฒนา REST API (Spring Boot Controller & Service)		x			
ออกแบบ UI/UX และ Responsive CSS		x	x		
พัฒนาสคริปต์ Vanilla JS จัดการ State และเชื่อม API			x	x	
พัฒนาระบบ Session Storage (Resume Quiz)				x	
เขียน Unit Test สำหรับ QuizService					x
ตรวจสอบบั๊ก, รองรับ Dark Mode และอัปเดตเอกสาร					x

บทที่ 2 การพัฒนา



รายละเอียดของคลาสหลัก:

คลาส QuizItem*:* เก็บข้อมูลของคำถาม เช่น *ID,* หมวดหมู่, ระดับความยาก, ข้อความคำถาม และคะแนนประจำข้อ โดยมี *Abstract Method* validateAnswer(userChoice: int) เพื่อให้คลาสลูกนำไป *Implement* ตามประเภทของคำถาม

คลาส QuizSolver*:* เก็บวิธีการแก้ปัญหาและคำนวณผลลัพธ์ของชุดข้อสอบ มี *Attribute* เป็นวัตถุของ *QuizItem* และจัดการคำนวณเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำ การออกเกรดวัดผล และการสรุปรายงานผลสอบ

รูปแบบการพัฒนาโครงการ (Tech Stack)

ภาษาที่ใช้: **Java 25, JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3**

Framework: Spring Boot 4.1.1 (Backend Framework)

ผู้ให้บริการโฮสติ้ง / **Cloud: Docker Container** บน **Render Cloud Platform**

ฐานข้อมูล: **H2 Database (In-Memory)** และ **PostgreSQL Driver**

CSS และ Components: Vanilla CSS3 (Custom Responsive Dark Mode Variables)

เครื่องมือและไลบรารี: **Apache Maven, JUnit 5, Mockito, Lombok**

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP Concepts Applied)

1. Constructor

ใช้ในการสร้างวัตถุและรับค่า Parameters เข้ามาตั้งค่า Attribute เริ่มต้นของ Object

```
// src/main/java/com/quizapp/model/QuizItem.java
public abstract class QuizItem {
    protected Long id;
    protected String questionText;
    protected int scorePoints;

    public QuizItem(Long id, String questionText, int scorePoints) {
        this.id = id;
        this.questionText = questionText;
        this.scorePoints = scorePoints;
    }
}
```

เมื่อคลาส MultipleChoiceQuestion สืบทอดคลาส QuizItem มา สามารถเรียกใช้ super(...) เพื่อเรียกใช้ Constructor ของคลาสแม่ได้ทันที:

```
// src/main/java/com/quizapp/model/MultipleChoiceQuestion.java
public class MultipleChoiceQuestion extends QuizItem {
    private List<String> options;
    private int correctOptionIndex;

    public MultipleChoiceQuestion(Long id, String questionText, int scorePoints, List<String> options, int correctOptionIndex) {
        super(id, questionText, scorePoints);
        this.options = options;
        this.correctOptionIndex = correctOptionIndex;
    }
}
```

2. Encapsulation

Attribute ของคลาสจะถูกกำหนดให้เป็น protected หรือ private เพื่อจำกัดการเข้าถึง และให้เข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน Getter/Setter Methods เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลภายในวัตถุ

```
public class QuizSession {
    private String sessionId;
    private int totalScore;

    public String getSessionId() {
        return sessionId;
    }

    public int getTotalScore() {
        return totalScore;
    }

    public void addScore(int points) {
        if (points > 0) {
            this.totalScore += points;
        }
    }
}
```

3. Composition

ในคลาส QuizSolver จะมี Attribute ที่เป็นวัตถุ (Object) ของคลาส QuizItem ไว้เก็บข้อมูลคำถามที่กำลังทำการประมวลผลคำตอบอยู่

```
public class QuizSolver {
    protected QuizItem quizItem;
    protected int userSubmittedChoice;

    public QuizSolver(QuizItem quizItem, int userSubmittedChoice) {
        this.quizItem = quizItem;
        this.userSubmittedChoice = userSubmittedChoice;
    }

    public boolean checkAnswer() {
        return this.quizItem.validateAnswer(this.userSubmittedChoice);
    }
}
```

4. Polymorphism

การที่ตัวแปรอ้างอิงของคลาสแม่ (QuizItem) สามารถชี้ไปยังวัตถุของคลาสลูกประเภทใดก็ได้ และเมื่อเรียกใช้ method validateAnswer() จะทำงานตาม Logic ของคลาสลูกตัวนั้นๆ

```
List<QuizItem> quizList = new ArrayList<>();
quizList.add(new MultipleChoiceQuestion(1L, "ข้อใดคือคำตอบ?", 100, List.of("A", "B", "C", "D"), 0));
quizList.add(new TrueFalseQuestion(2L, "โลกกลมหรือไม่?", 100, true));

for (QuizItem item : quizList) {
    // โพลีมอร์ฟิซึม: ประมวลผลการตรวจคำตอบตามประเภทจริงของวัตถุนั้นๆ
    boolean result = item.validateAnswer(userChoice);
}
```

5. Abstract & Inheritance

คลาส QuizItem เป็น Abstract Class ที่มี Abstract Method validateAnswer() เพื่อบังคับให้คลาสที่สืบทอดไปต้องเขียนโค้ด Implement คำสั่งตามข้อกำหนดของประเภทคำถามนั้นๆ

```
public abstract class QuizItem {
    public abstract boolean validateAnswer(userChoice: int);
}

public class MultipleChoiceQuestion extends QuizItem {
    private int correctOptionIndex;

    @Override
    public boolean validateAnswer(int userChoice) {
        return userChoice == this.correctOptionIndex;
    }
}
```

บทที่ 3 สรุป

ปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนา

1. การจัดการ **Concurrency:** ในช่วงแรกพบข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบพร้อมกันหลายคน เกิดการเข้าถึงข้อมูลคลังคำถามซ้ำซ้อน ซึ่งได้รับการแก้ไขโดยการใช้ **Thread-safe Collections** และการจัดการระบบ **Transactions**
2. การตรวจรับข้อมูลอินพุต: ผู้ใช้งานอาจส่งรูปแบบคำตอบที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข ระบบจึงได้เพิ่มส่วน **Validation** และจัดการ **Exception** เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมทำงานผิดพลาด

จุดเด่นของโปรแกรม

1. มีระบบตรวจคะแนนและเฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบายเป็นขั้นตอน: ช่วยให้ผู้ทำแบบทดสอบเข้าใจข้อผิดพลาดและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
2. รองรับการแสดงผลแบบ **Interactive Responsive:** หน้าจอปรับเปลี่ยนตามขนาดอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ
3. ระบบจัดเก็บประวัติและการประมวลผลสถิติแบบย้อนหลัง: ผู้ใช้งานและ **Admin** สามารถตรวจสอบประวัติสถิติคะแนนและสถิติการใช้งานข้อสอบได้ผ่านลิงก์ย้อนหลัง